

Segurança Digital

André "Curupira" Régis
Emily Froeschlin

Movimento Luta de Classes

2026

Planejamento do Curso

- O que é criptografia?
- Quais cuidados tomar com senhas?
- Onde fazer cópias de segurança?
- Qual o interesse de golpistas nos nossos dados?
- Como a lógica do lucro nos prejudica no ambiente virtual?
- Por que o software livre é desejável?

Criptografia

Operações em um texto claro para texto cifrado

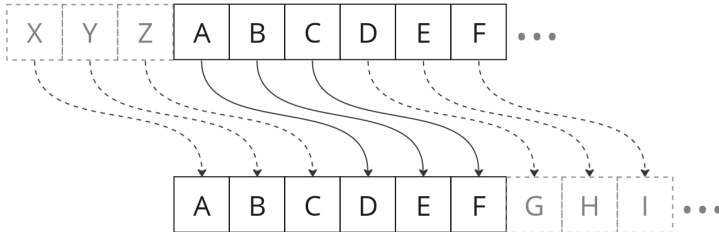


Texto Cifrado

D klwtuld gh wrgd vrflhgdgh dwj krmh
j d klwtuld gd oxwd gh fodvvhv.

Cifrador de César

- Um dos mais simples métodos do criptografia
- Utilizado por Júlio César
- Originalmente o alfabeto era rotacionado em 3 letras



Fonte: Caesar Cipher

Cifrador de César

f -> c

o -> l

d -> a

v -> s

v -> s

h -> e

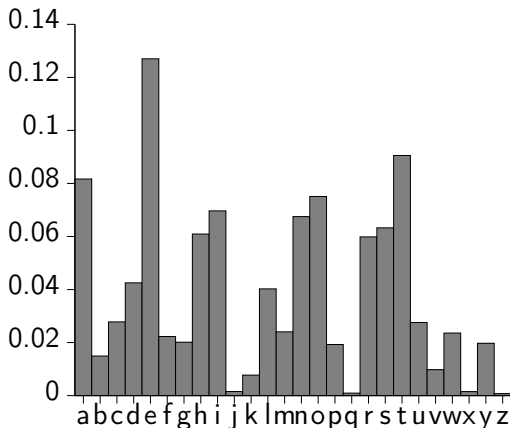
v -> s

Texto Cifrado e Decifrado

D klwtuld gh wrgd vrflhgdgh dwj krmh
j d klwtuld gd oxwd gh fodvvhv.

A história de toda sociedade até hoje
é a história da luta de classes.

Frequência de letras em Inglês



Fonte: Universidade de Cornell Math Explorer

Aparições de cada letra do exemplo

a: 10

e: 8

s: 6

d: 6

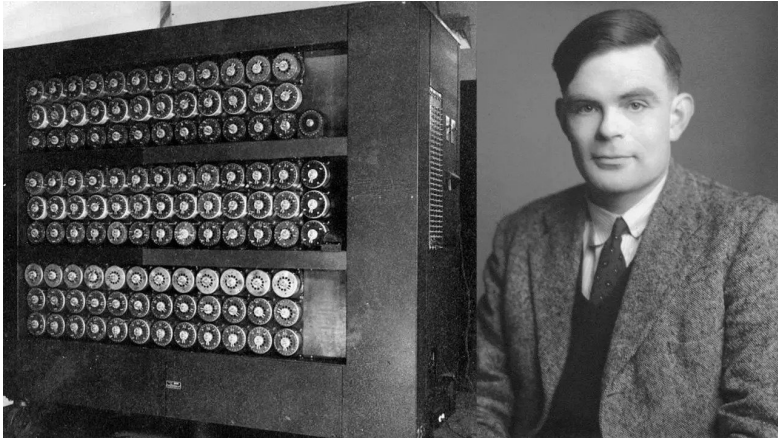
i: 5

Máquina Enigma



Fonte: Christies

Máquina de Turing



Fonte: Philosophy News

O Jogo da imitação



Fonte: Adoro Cinema



Criptografia simétrica



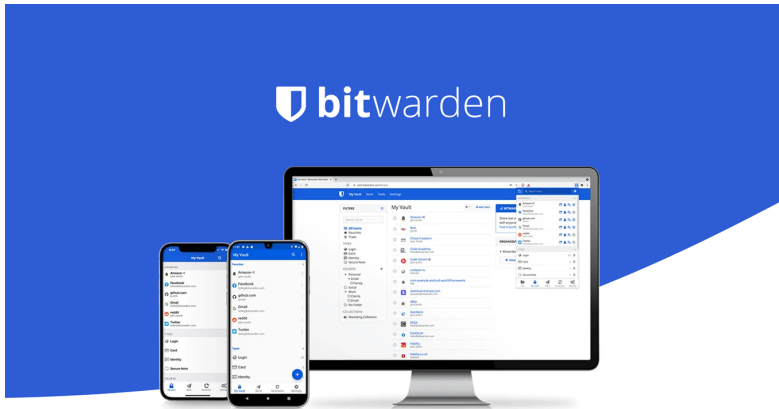
Fonte: With Information Security

Gerenciadores de senhas

- Uma única senha pra se lembrar
- Geração de senhas fortes de forma automática
- Senhas únicas para cada serviço
- Nunca mais esqueça uma senha que não usa há anos
- Preenchimento automático ao logar em serviços

Bitwarden

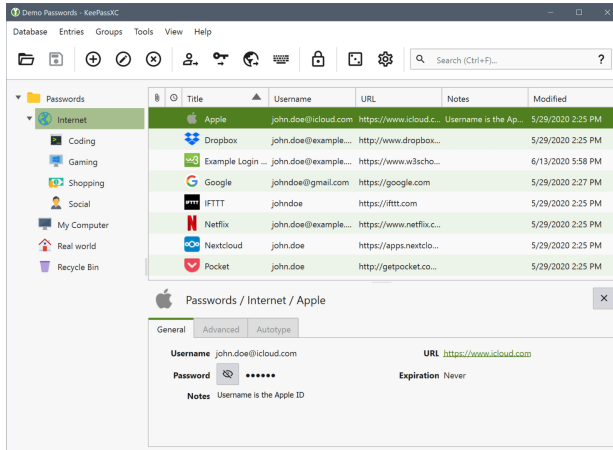
Gerenciador de senha Bitwarden



Fonte: Appsumo

KeePassXC

Gerenciador de senha KeePassXC



Fonte: Computer Base

Diceware

PASSPHRASES THAT YOU CAN MEMORIZE — BUT THAT EVEN THE NSA CAN'T GUESS

IT'S GETTING EASIER to secure your digital privacy. iPhones now encrypt a great deal of personal information; hard drives on Mac and Windows 8.1 computers are now automatically locked down; even Facebook, which made a fortune on open sharing, is providing end-to-end encryption in the chat tool WhatsApp. But none of this technology offers as much [...]



Micah Lee

March 26 2015, 12:29 p.m.

Share

Fonte: The Intercept



Diceware

Um dos melhores métodos de geração de passphrases

- Difícil de adivinhar - Mesmo que a pessoa te conheça bem
- Fácil de lembrar
- Fácil de digitar
- Criado por Arnold G. Reinhold em 1995
- <https://theworld.com/%7Ereinhold/diceware.html>

Diceware

Como gerar uma senha?

- 1 Role 5 dados
- 2 Procure pela palavra na lista de palavras
- 3 Repita pela quantidade desejada de palavras

Listas de palavras:

Original: <https://theworld.com/%7Eereinhold/dicewarewordlist.pdf>

Português:

<https://github.com/thoughtworks/dadoware/blob/master/7776palavras-numeradas-2e.txt>

Diceware

Quantas palavras usar?

5 palavras, costumava ser o recomendado inicialmente quando o método foi criado em 1995

- Para documentos encriptados que guardaria em um armário sem segurança

Diceware

6 palavras, passou a ser o mínimo recomendado a partir de 2014

- Você precisa de uma senha forte, mas não toma precauções extras contra o acesso não autorizado do seu computador, além de trancar a porta da sua casa ou escritório

Nota: Seis ou mais palavras devem ser usadas em sistemas em que a senha é usada diretamente para formar uma chave de transmissão ou criptografia. Esses sistemas incluem: gerenciadores de senhas, discos criptografados e senhas de WiFi.

Diceware

7 palavras

- Seu computador é protegido contra acesso não autorizado o tempo todo, estando dentro de uma sala ou armário trancado dentro de um prédio que tem o acesso controlado 24 horas por dia ou protegido por um sistema de segurança de alta qualidade
- Pessoas que fazem a limpeza e manutenção de rotina não tem acesso ao seu computador quando você não está presente
- Você nunca executa softwares não verificados, anexos de e-mail ou discos recebidos por correio

Diceware

8 palavras

- Seu computador é mantido em um cofre em qualquer momento que não esteja sob sua supervisão ou de alguém em quem confie
- Seu computador nunca foi reparado ou atualizado por alguém que você não confie totalmente
- Todos os discos usados com seu computador são mantidos em um cofre ou fisicamente destruídos
- Você toma precauções contra gravações de áudio ou vídeo enquanto digita senhas

Para proteção de dados a longo termo (mais de 10 anos), adicione uma palavra as dicas anteriores.

Diceware

Como memorizar?

volatil entoar ousadia poente amuado olhar

- “É volátil meu sentimento ao entoar a ousadia do sol poente e amuado ao meu olhar.” Emily
- “A vida é volátil, e quando começo a entoar estas palavras. Percebo que a ousadia já não me pertence. Como o sol que some no poente, deixa-me amuado diante deste olhar.” Marco

2FA

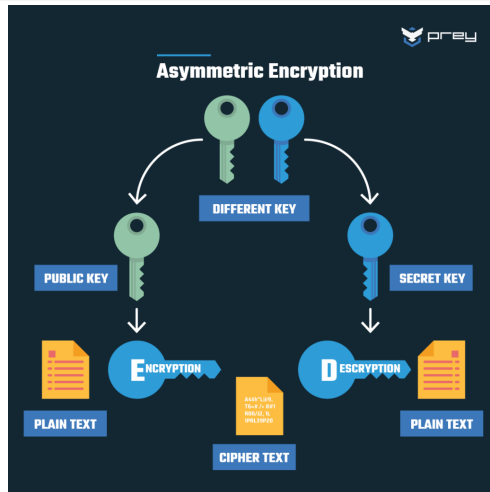
Autenticação em dois fatores:

Ao utilizar autenticação em dois fatores nas suas contas, você está criando 3 pilares de segurança, ou seja, 3 itens necessários para que consiga acesso a sua conta:

- Algo que você sabe: sua senha
- Algo que você possui: celular com o aplicativo de 2FA
- Algo que você é: o aplicativo deve ser protegido por alguma verificação biométrica, como reconhecimento facial ou de digital

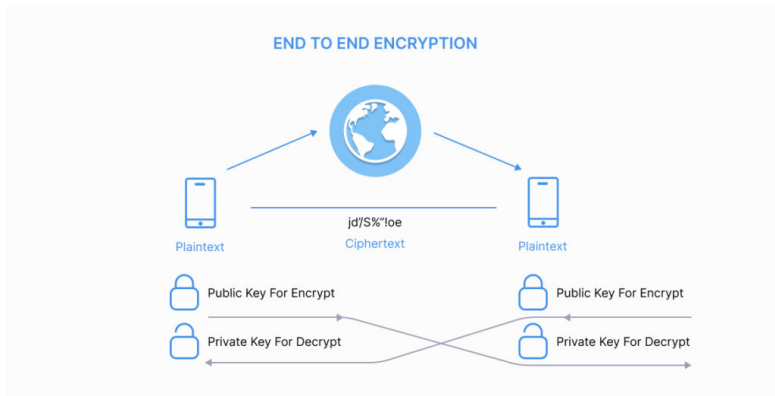
Nota: nunca utilize o mesmo aplicativo para gerenciar suas senhas e seus códigos 2FA.

Criptografia assimétrica



Fonte: With Information Security

Ponta a Ponta



Fonte: Helenix

Ponta a Ponta



Criptografia de disco



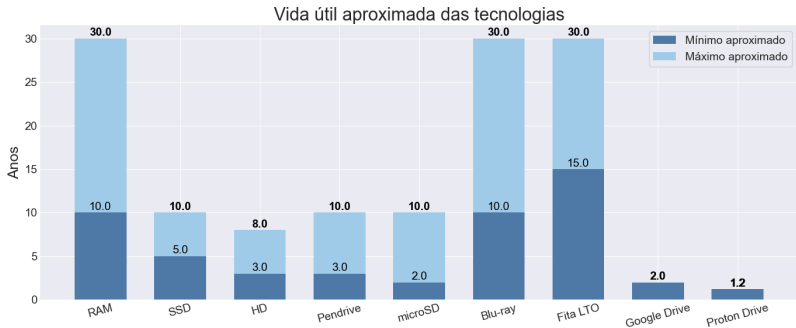
Dispositivos de memória



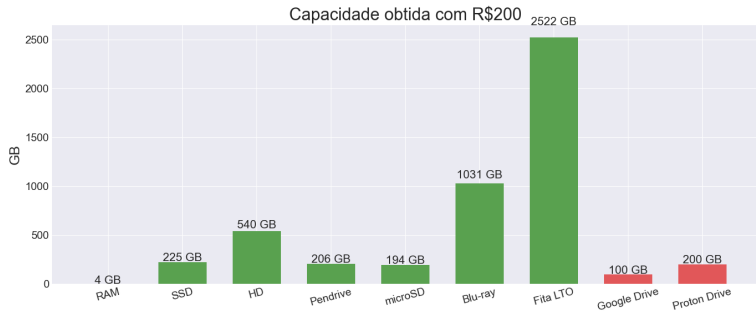
Dispositivos de memória

- RAM
- SSD
- HD
- Pendrive
- MicroSD
- Blu-ray
- Fita LTO

Validade



Custo



3-2-1

- 3 cópias dos seus dados
- 2 tipos de mídia diferentes
- 1 cópia fora do local (off-site)

Ladrões usam Facebook para saber quando você sai de casa

Segundo pesquisa, para 80% dos ex-criminosos entrevistados, redes sociais como Twitter e Facebook são as principais fontes de investigação de assaltantes de residências.

Por Verônica Vasque; da Redação
08/11/2011 08h54 - Atualizado há 14 anos



Por conta da popularização dos sites de relacionamentos e da cultura do compartilhamento virtual, parece não haver limites para a enorme quantidade de informações pessoais publicadas nas redes sociais.



Fonte: TechTudo

Dados Públicos

Uso dos seus dados por pessoas má intencionadas:

- Invasão de residências
- Sequestros
- Exposição de crianças para pedófilos

Phishing

Atacante busca se passar por algum site conhecido. Principais perigos:

- Baixar arquivos
- Clicar em botão
- Inserir os dados

Engenharia Social

Atacante busca manipular as emoções da vítima. Exemplos:

- "Sua conta será bloqueada em 1h, entre nesse link"
- "Sou do suporte preciso do acesso remoto"
- "Pai, troquei de número, me passa um Pix"

Dados comprometidos

- Clonagem de chip
- Boleto de fatura falso
- Rastreamento de compra falso

Uso dos seus dados

- Empresa Fantama
- Conta falsa (Uber)
- Crediário em loja
- Empréstimo
- Financiamento
- Cartão de crédito

Territórios onde cartões de pagamento na dark web são os mais caros



1.	Japão	\$22.80
2.	Cazaquistão	\$16.87
3.	Guam	\$16.50
4.	Moçambique	\$16.38
5.	El Salvador	\$15.80
6.	Tailândia	\$15.08
7.	Malawi	\$14.62
8.	Colômbia	\$14.52
9.	Antígua e Barbuda	\$14.00
10.	Belize	\$14.00

Fonte: NordVPN

Territórios onde os cartões de pagamento na dark web são os mais baratos



1.	República Democrática do Congo	\$0.94
2.	Barbados	\$1.30
3.	Geórgia	\$1.30
4.	Chipre	\$1.78
5.	Quirguistão	\$1.89
6.	Quênia	\$2.30
7.	Uruguai	\$2.32
8.	Eslovênia	\$2.76
9.	Zimbábue	\$2.93
10.	Paraguai	\$3.23

Fonte: NordVPN

Os grandes conglomerados de informação

"If the service is free, the product is you."

- Redes sociais te viciam propositalmente
- São a causa de muitos problemas mentais

Facebook parent company Meta accused of hiding internal study claiming mental health harm due to social media

The court documents, filed by school districts against Meta, Google, TikTok, and Snapchat, claim that the tech giants prioritised growth over safety, hiding the risks from parents and regulators.

Written by [Tech Desk](#)

Updated: November 23, 2025 12:37 IST



Fonte: Financial Express

Os grandes conglomerados de informação

- Limitar o uso diário
- Cuidar com os conteúdos consumidos
- Diminuir a quantidade de informações pessoais compartilhadas

Qual o valor dos seus dados?



Fonte: Proton

Virtual Private Network

Como funciona uma VPN

Com VPN



Sem VPN



Fonte: VCX Solutions

Escândalos

Computing > Internet > VPNs

20 million VPN users have private data leaked online: What to do

News By [Paul Wagenseil](#) published 20 July 2020

'No-log' VPNs put more than 1TB of user data online

Fonte: Tom's guide

Benefícios

Quais os reais benefícios?

- Esconder quais sites você visita do seu provedor
- Burlar regras regionais
- Burlar regras de firewall

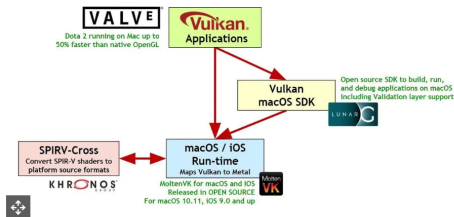
Falta de suporte

Khronos Brings Vulkan To macOS, iOS Because Apple Won't

News By [Lucian Armasu](#) published February 26, 2018



Bringing Vulkan Applications to Apple



Following Apple's refusal to support the cross-platform Vulkan graphics API in favor of its own Metal API, the Khronos group announced a set of tools for developers to port their Vulkan applications to macOS and iOS.

Fonte: Tom's Hardware



Preços proibitivos

VOXEL

Unity cobrará devs de jogos por cada instalação; entenda

Com o novo modelo de monetização, milhões de projetos de jogos estariam risco!



Igor Almenara Carneiro

🕒 13/09/2023, às 11:30



Fonte: TecMundo



Cerceamento



What Is Windows RT, and How Is It Different from Windows 8?

By Chris Hoffman — Published Sep 26, 2016, 1:34 PM EDT

Chris Hoffman is a former How-To Geek Editor-in-Chief. Since 2011, Chris has personally written over 2,000 articles that have been read more than one billion times—and that's just here at How-To Geek.

Windows RT is a special edition of Windows 8. It runs on ARM and you'll find it alongside Intel x86 machines in stores, but you'll be surprised just how much Windows RT differs from the Windows you know.

Fonte: HowToGeek



Gerenciador de pacotes



Algoritmos auditáveis



Cyber Security Brazil · 15 de dez. de 2025 · 2 min de leitura



Texas processa fabricantes de smart TVs por coleta secreta de dados de usuários



Fonte: Cyber Security Brazil

